INSTITUT 2iE

Programme de bourses de la Fondation Mastercard

Activité Give Back

CAHIER DES CHARGES

Plateforme numérique de don de sang et de traçabilité des poches

Partie I : Application des donneurs de sang

Partie II : Plateforme de gestion du CNTS

Réponse au TDR Annexe 4 : « Innover pour sauver des vies »

Sommaire

Introduction **3**
D'où vient le projet 3
Le problème à résoudre 3
Ce que nous proposons 3
L'équipe 3
Les principes qui guident tout le projet 3
Comment lire ce document 4

Partie I. Application des donneurs de sang **5**
1. Présentation de l'application 5
2. Les fonctionnalités du prototype 5
3. Règles de fonctionnement 7
4. Compte, mot de passe et vérification du numéro 8
5. Les écrans et ce qui est pour plus tard 9

Partie II. Plateforme de gestion du CNTS **11**
1. Présentation, utilisateurs et rôles 11
2. L'identité des poches : QR code et code lisible 12
3. Le parcours complet d'une poche 13
4. Fonctionnalités de priorité 1 13
5. Priorités 2 et 3 15
6. Confidentialité et sécurité 16

Annexes communes **18**
Annexe A. Architecture technique 18
Annexe B. Base de données 19
Annexe C. Contrat d'API 21
Annexe D. Organisation du travail et étapes 24
Annexe E. Points à valider 25

Introduction

Ce document décrit ce que l'équipe va construire : une application pour les donneurs de sang et une plateforme de gestion pour le CNTS, reliées entre elles. Il remplace tous les documents précédents.

D'où vient le projet

Le projet s'inscrit dans l'activité Give Back du programme de bourses de la Fondation Mastercard à l'Institut 2iE. Il répond au TDR Annexe 4 : « Innover pour sauver des vies, plateformes digitales de don de sang et de traçabilité ». Deux groupes travaillaient sur ce sujet ; ils ont été fusionnés pour être plus efficaces.

Le problème à résoudre

- Les centres de transfusion manquent souvent de sang, et prévenir les donneurs au bon moment est difficile.
- Il est difficile de savoir précisément où se trouve chaque poche de sang, si elle est encore utilisable et à quel patient elle a été donnée.

Ce que nous proposons

1. **Une application pour les donneurs** : ils sont prévenus quand un centre a besoin de sang, répondent en un geste et suivent leurs dons.
2. **Une plateforme pour le CNTS** : elle gère le stock et suit chaque poche, du prélèvement jusqu'au patient.

Les deux parties partagent un seul serveur (le backend) et une seule base de données.

L'équipe

Partie	Développeurs	Ce qu'ils construisent
Application des donneurs	TRAORE Hanaa, DIESSONGO Johanne	Les écrans de l'application (frontend)
Plateforme du CNTS	ILINGA Solange	Les écrans de l'espace agent
Backend et administration	TRAORE Zozerigué	Le backend commun, la base de données et les écrans de l'espace administrateur

Les principes qui guident tout le projet

- **Simple d'abord** : le prototype contient seulement ce qui sert vraiment. Le reste est classé « pour plus tard ».

- **Petit budget** : aucune dépense obligatoire pour faire fonctionner le prototype.
- **On ne supprime jamais rien** : une donnée change de statut, elle ne disparaît pas. C'est la base de la traçabilité.
- **Confidentialité** : aucun nom de patient, et aucun résultat médical détaillé visible par le donneur dans l'application.
- **Règles médicales validées par le CNTS** : les valeurs indiquées ici sont provisoires tant que le CNTS ne les a pas confirmées (voir Annexe E).

Comment lire ce document

- **Partie I** : l'application des donneurs. Pour Hanaa et Johanne d'abord.
- **Partie II** : la plateforme du CNTS. Pour Solange et Zozerigué d'abord.
- **Annexes communes** : la technique partagée par tout le monde (architecture, base de données, API, organisation). Tous les développeurs doivent les lire.

Partie I. Application des donneurs de sang

1. Présentation de l'application

L'application permet à toute personne volontaire de devenir donneur, d'être prévenue quand un centre manque de sang, et de suivre ses dons. Elle est construite comme une **application web installable (PWA)** : le donneur ouvre un lien, puis l'ajoute à l'écran d'accueil de son téléphone, sans passer par le Play Store.

Pourquoi une application web installable

- Aucun coût de publication et aucune boutique d'applications.
- Les mises à jour arrivent immédiatement chez tous les donneurs.
- Les notifications fonctionnent sur Android, très majoritaire au Burkina Faso. Sur iPhone, elles fonctionnent si l'application a été ajoutée à l'écran d'accueil.
- Même technologie que la plateforme du CNTS (Next.js) : les quatre développeurs peuvent s'entraider.

Ce choix doit être confirmé par Hanaa et Johanne avant le début du développement.

Qui utilise l'application

Un seul type d'utilisateur : **le donneur**. Toute personne peut s'inscrire. L'application ne demande pas le groupe sanguin : il est déterminé par le laboratoire au premier don.

La boucle principale

Chaque fonctionnalité sert cette boucle :

1. Le stock d'un centre baisse.
2. Le centre envoie une alerte.
3. Les donneurs éligibles de la zone la reçoivent.
4. Ils répondent « Je viens » et se rendent au centre.
5. Le don est enregistré par le centre.
6. La prochaine date où le donneur peut redonner se met à jour.

Ce qui ne sert pas cette boucle est classé « pour plus tard ».

2. Les fonctionnalités du prototype

Le prototype contient 8 fonctionnalités, numérotées de F1 à F8.

F1. Inscription et connexion

- Le donneur s'inscrit avec : nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, quartier (zone) et mot de passe.
- L'âge est calculé automatiquement à partir de la date de naissance.

- Pas de groupe sanguin à l'inscription.
- Le numéro de téléphone est vérifié par WhatsApp (voir chapitre 4).
- Il se connecte avec son numéro de téléphone et son mot de passe.
- Il peut récupérer son compte s'il oublie son mot de passe (voir chapitre 4).

F2. Carte de donneur

C'est l'écran principal. Il affiche :

- le nom du donneur ;
- la date de son dernier don ;
- **la date à partir de laquelle il peut redonner**, ou « Vous pouvez donner dès maintenant » ;
- son groupe sanguin, **seulement après son premier don**, une fois enregistré par le laboratoire ;
- le nombre de dons effectués.

F3. Réception des alertes

- Quand un centre a besoin de sang, le donneur reçoit une **notification** sur son téléphone.
- L'alerte va à tous les donneurs éligibles de la zone, **quel que soit leur groupe sanguin**.
- L'alerte affiche : le nom du centre, son adresse, le niveau d'urgence et la date limite.
- Les alertes en cours sont aussi visibles dans une liste, au cas où la notification a été manquée.

F4. Réponse à une alerte

Le donneur choisit :

- **« Je viens »** : il indique quand il pense passer (aujourd'hui, demain…) et s'il a besoin d'aide pour le transport ;
- **« Pas disponible »** : rien d'autre à faire.

Il peut changer sa réponse tant que l'alerte est ouverte.

F5. Historique des dons

- La liste de tous ses dons : date et centre.
- Ces dons sont **enregistrés par le centre**, jamais par le donneur, pour que l'information soit fiable.
- Plus tard (priorité 2), un message lui indiquera quand son don a aidé un patient.

F6. Mise en pause

- Le donneur peut arrêter de recevoir les alertes pendant une période (voyage, maladie, examens…).
- Il choisit une date de fin, ou réactive les alertes quand il veut.

F7. Liste des centres

- Tous les centres de collecte : nom, adresse, horaires et téléphone.
- Elle permet aussi de donner spontanément, sans attendre une alerte.

F8. Rappel d'éligibilité

- Le jour où le donneur peut de nouveau donner, il reçoit une notification : « Vous pouvez de nouveau donner votre sang. »
- Le but est de faire revenir les donneurs régulièrement.

3. Règles de fonctionnement

Ces règles sont appliquées par le backend. L'application se contente d'afficher le résultat.

Qui reçoit une alerte

Un donneur reçoit une alerte seulement s'il remplit **toutes** ces conditions :

Condition	Explication
Il habite dans une zone ciblée	Le centre choisit les zones concernées par l'alerte
Il est éligible	Sa prochaine date de don est passée
Il n'est pas en pause	Il n'a pas suspendu ses alertes
Il n'a pas reçu d'alerte depuis 7 jours	Une alerte par semaine au maximum, pour éviter la lassitude
Son compte est actif	Les comptes désactivés ne reçoivent rien

Le groupe sanguin n'est **jamais** un critère.

Délai entre deux dons

- Valeurs provisoires : **3 mois pour un homme, 4 mois pour une femme**.
- Après un don, la prochaine date d'éligibilité est calculée automatiquement.
- Si le donneur est **ajourné** (refusé ce jour-là), l'agent du centre indique jusqu'à quand. Cette date remplace la prochaine date d'éligibilité.
- Ces durées sont enregistrées dans la base de données, pas écrites dans le code, pour pouvoir les corriger quand le CNTS donnera les valeurs officielles.

Alertes et réponses

- Une alerte se ferme automatiquement quand le nombre de « Je viens » atteint l'objectif fixé par le centre, ou à sa date limite.
- L'agent peut aussi la fermer à tout moment.
- Une fois fermée, l'alerte disparaît de la liste du donneur et il ne peut plus y répondre.

Mise en pause

- Pendant la pause, le donneur ne reçoit aucune alerte.
- Il continue de recevoir le rappel d'éligibilité et peut consulter son application normalement.

4. Compte, mot de passe et vérification du numéro

Le numéro de téléphone est vérifié et le mot de passe récupéré **par WhatsApp**, gratuitement. Les SMS seront ajoutés plus tard, quand il y aura un budget ; les deux canaux fonctionneront alors ensemble. Un agent du centre reste la solution de secours.

Pourquoi WhatsApp est gratuit ici

WhatsApp ne fait pas payer les réponses envoyées dans les 24 heures qui suivent un message de l'utilisateur. C'est donc **le donneur qui écrit en premier**, et le système lui répond avec un code. Ces règles de Meta changent régulièrement : elles devront être revérifiées au moment de la mise en place.

Récupérer son mot de passe par WhatsApp

1. Sur l'écran de connexion, le donneur appuie sur « Mot de passe oublié » et saisit son numéro.
2. L'application ouvre WhatsApp avec un message déjà écrit (par exemple « RÉINITIALISER ») vers le numéro du projet.
3. Le donneur appuie sur Envoyer.
4. Le système vérifie que le message vient bien du numéro d'un compte donneur, puis répond avec un **code à 6 chiffres**.
5. Le donneur saisit le code dans l'application et choisit un nouveau mot de passe.

La vérification du numéro à l'inscription suit exactement le même chemin.

Règles de sécurité des codes

Règle	Valeur
Durée de validité d'un code	10 minutes
Essais maximum par code	5 (ensuite le code est annulé)
Demandes de code par numéro	Nombre limité par jour
Stockage du code	Chiffré, jamais en clair

Solution de secours : l'agent du centre

Pour un donneur sans WhatsApp :

1. Il se présente au centre avec une pièce d'identité.
2. L'agent vérifie son identité et génère un **mot de passe temporaire**.
3. À la connexion suivante, le donneur doit obligatoirement choisir un nouveau mot de passe.
4. L'opération est inscrite dans le journal (quel agent, quel donneur, quand).

Plus tard : les SMS

Tout l'envoi des codes passe par un seul module du backend. Pour ajouter les SMS, on y branche un fournisseur de SMS ; le donneur pourra alors choisir entre WhatsApp et SMS. Le reste de l'application ne change pas.

5. Les écrans et ce qui est pour plus tard

L'application compte 14 écrans. Les maquettes sont à réaliser par Hanaa et Johanne à partir de cette liste.

N°	Écran	Ce qu'on y trouve	Fonct.
D1	Ouverture	Logo, slogan, chargement	
D2	Bienvenue	Présentation rapide, boutons « S'inscrire » et « Se connecter »	F1
D3	Inscription	Formulaire d'identité, quartier, mot de passe	F1
D4	Vérification du numéro	Bouton vers WhatsApp, saisie du code	F1
D5	Connexion	Numéro, mot de passe, lien « Mot de passe oublié »	F1
D6	Mot de passe oublié	Bouton vers WhatsApp, saisie du code, nouveau mot de passe	F1
D7	Nouveau mot de passe obligatoire	Après une réinitialisation par un agent	F1
D8	Accueil, carte de donneur	Prochaine date de don, dernier don, groupe, alertes en cours	F2, F3
D9	Liste des alertes	Alertes ouvertes pour le donneur	F3
D10	Détail d'une alerte et réponse	Centre, urgence, « Je viens » ou « Pas disponible », moment de passage, transport	F3, F4
D11	Historique des dons	Liste des dons	F5
D12	Liste des centres	Adresse, horaires, téléphone	F7
D13	Profil et réglages	Informations personnelles, pause, notifications, déconnexion	F6
D14	Activer les notifications	Explication et demande d'autorisation	F3, F8

Exigences pour tous les écrans

- Pensés d'abord pour un **téléphone** (petit écran, connexion lente).
- Textes courts, en français simple.
- Un message clair à chaque erreur (« Numéro déjà utilisé », « Pas de connexion internet »…).
- Une page lisible même sans internet : elle indique que l'information sera mise à jour au retour de la connexion.

Pour plus tard (hors prototype)

- Questionnaire avant le don (les règles médicales doivent venir du CNTS).

- Annonce des collectes mobiles.
- Conseils et sensibilisation.
- Badges et reconnaissance des donneurs réguliers.
- Prise de rendez-vous.
- Choix de la langue (mooré, dioula…).

Partie II. Plateforme de gestion du CNTS

1. Présentation, utilisateurs et rôles

La plateforme est un site web utilisé par les agents du CNTS, au centre de transfusion ou au dépôt de sang d'un hôpital. Elle a deux missions : **gérer un stock fiable** et **suivre chaque poche de sang** du prélèvement jusqu'au patient. C'est aussi d'elle que partent les alertes aux donneurs.

Elle est conçue pour plusieurs centres et hôpitaux, mais le prototype sera testé dans un seul centre. Elle comprend deux espaces : **l'espace agent**, utilisé au quotidien, et **l'espace administrateur**, pour les réglages et les comptes.

Les quatre rôles

Rôle	Espace	Où il travaille	Ce qu'il fait sur la plateforme
Agent de collecte	Espace agent	Centre de transfusion	Accueille le donneur, enregistre le prélèvement, étiquette la poche
Technicien de laboratoire	Espace agent	Centre de transfusion	Analyse les poches, les déclare conformes ou non, prépare les produits
Gestionnaire de stock	Espace agent	Centre ou dépôt de sang d'un hôpital	Suit le stock, lance les alertes aux donneurs, envoie et reçoit les produits, enregistre leur délivrance aux services
Administrateur	Espace administrateur	CNTS	Gère les centres, les dépôts, les comptes et les réglages

Il n'y a pas d'utilisateur côté soignants : quand un infirmier vient chercher une poche, c'est l'agent du dépôt qui enregistre sa sortie.

Règles sur les comptes

- Il n'y a pas d'inscription libre : **l'administrateur crée tous les comptes**.
- Chaque compte est rattaché à **un seul site** (centre ou dépôt de sang d'un hôpital).
- Un même compte peut avoir **plusieurs rôles**. Dans un petit centre, une personne fait souvent plusieurs tâches.
- Chaque agent ne voit que les écrans de ses rôles et les données de son site.
- Un compte n'est jamais supprimé, seulement désactivé.

2. L'identité des poches : QR code et code lisible

Chaque poche reçoit au prélèvement une étiquette avec **un QR code et le même code écrit en clair**. On peut donc la scanner avec la caméra d'un téléphone ou d'un ordinateur, ou taper son code à la main si la caméra ne fonctionne pas.

Format du code

Exemple : `OUA-26-04812-K`

Partie	Exemple	Signification
Centre	OUA	Code de 3 lettres du centre de prélèvement
Année	26	Année du prélèvement
Numéro	04812	Numéro de la poche dans ce centre pour cette année
Lettre de contrôle	K	Calculée à partir du reste du code

La lettre de contrôle

Elle détecte les fautes de frappe. Si l'agent tape un mauvais chiffre, la plateforme affiche « Code invalide, vérifiez la saisie » au lieu d'enregistrer l'action sur une autre poche. En traçabilité, ce genre d'erreur serait grave.

Les produits issus d'une poche

On ajoute un suffixe au code de la poche d'origine :

Produit	Code
Globules rouges	`OUA-26-04812-K-GR`
Plasma	`OUA-26-04812-K-PL`
Plaquettes	`OUA-26-04812-K-PQ`

On voit tout de suite d'où vient un produit, même sans ordinateur.

Règles de saisie

- Les caractères faciles à confondre (0 et O, 1 et I) ne sont jamais utilisés dans les codes de centre ni dans la lettre de contrôle.
- Les majuscules, minuscules et tirets ne comptent pas : `oua2604812k` est accepté.
- Sur chaque écran concerné, un seul champ : **« Scanner ou saisir le code »**.
- Les numéros sont attribués par la base de données, jamais deux fois le même.

Matériel

- Scan avec la caméra d'un téléphone ou d'un ordinateur : pas de lecteur de code-barres à acheter.

- Étiquettes imprimées sur des planches autocollantes avec une imprimante ordinaire.

3. Le parcours complet d'une poche

À chaque étape, l'agent scanne ou tape le code de la poche ou du produit, et la plateforme enregistre l'action dans le journal : qui, où et quand.

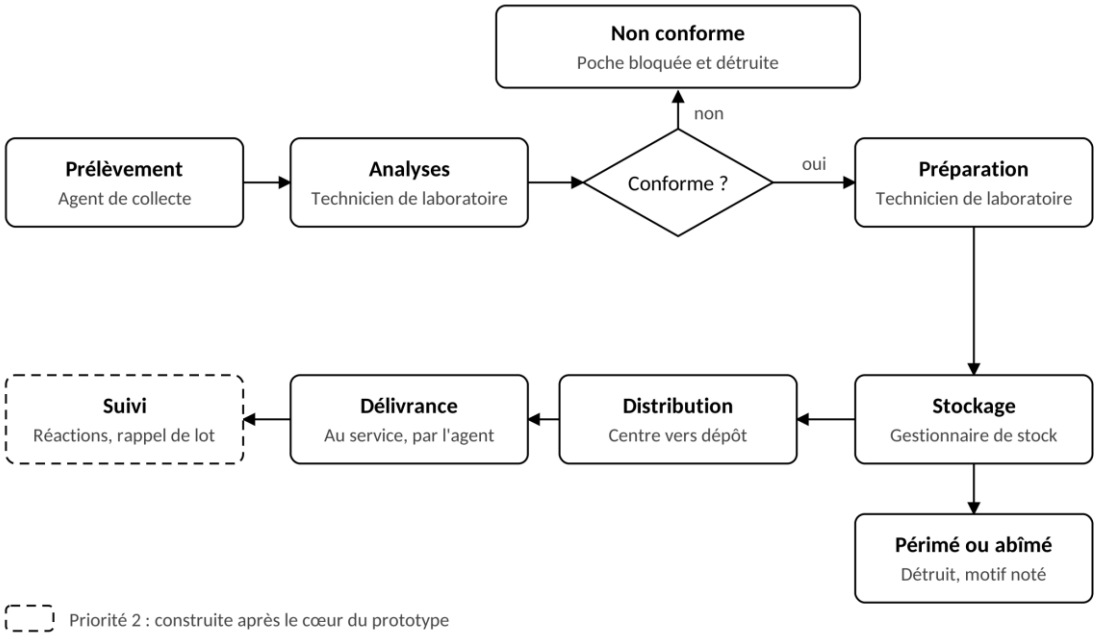


Figure 1. Parcours d'une poche, du prélèvement jusqu'au patient

Une poche non conforme ou un produit périmé sort du circuit mais garde sa trace. La délivrance au service fait partie du prototype ; le suivi après délivrance vient en priorité 2.

4. Fonctionnalités de priorité 1

La priorité 1 est le cœur du prototype : 10 fonctionnalités, de la création des comptes à la délivrance des produits aux services de l'hôpital. Les fonctionnalités P1 et P2 sont dans l'espace administrateur, les autres dans l'espace agent.

P1. Comptes et rôles

Rôle concerné : administrateur.

- Créer un compte agent : nom, prénom, téléphone, e-mail, site, rôles.
- Désactiver ou réactiver un compte.
- Connexion par e-mail et mot de passe.

P2. Centres et hôpitaux

Rôle concerné : administrateur.

- Créer et modifier un site : code de 3 lettres, nom, type (centre, dépôt, hôpital), adresse, zone, téléphone, horaires.

- Les centres apparaissent automatiquement dans la liste des centres de l'application des donneurs.

P3. Accueil et prélèvement

Rôle concerné : agent de collecte.

1. Retrouver le donneur par son numéro de téléphone, ou l'**inscrire sur place** s'il n'a pas l'application.
2. Noter le résultat de l'entretien : **apte** ou **ajourné** (avec la date jusqu'à laquelle il est ajourné).
3. S'il est apte : créer la poche. La plateforme génère son code et l'**étiquette à imprimer**.
4. Réinitialiser le mot de passe d'un donneur qui le demande (voir Partie I, chapitre 4).

P4. Laboratoire

Rôle concerné : technicien de laboratoire.

- Voir la liste des poches en attente d'analyse.
- Scanner une poche et saisir : groupe sanguin, rhésus et résultat global, **conforme** ou **non conforme**.
- Une poche non conforme est **bloquée** : elle ne peut plus être préparée ni envoyée. Sa destruction est enregistrée.
- Le groupe sanguin remonte automatiquement sur la carte du donneur.
- Si un résultat demande que le donneur soit revu, le technicien le signale « à recontacter par un médecin » (voir chapitre 6).

P5. Préparation des produits

Rôle concerné : technicien de laboratoire.

- Scanner une poche conforme et choisir les produits obtenus : globules rouges, plasma, plaquettes.
- Chaque produit reçoit son code (avec suffixe) et sa **date de péremption**, calculée selon son type.
- Impression des étiquettes des produits.

P6. Stock

Rôle concerné : gestionnaire de stock.

- Le stock est **calculé automatiquement** à partir des produits disponibles : jamais saisi à la main.
- Affichage par type de produit et par groupe sanguin, avec trois niveaux selon des seuils : **suffisant**, **bas** et **critique**.
- Liste des produits qui **périment bientôt**, classés du plus ancien au plus récent.
- Lors d'un envoi, la plateforme propose toujours **les produits les plus anciens en premier**.
- Un produit périmé ou abîmé est déclaré détruit, avec le motif.

P7. Alertes aux donneurs

Rôle concerné : gestionnaire de stock.

1. Quand un groupe passe au niveau critique, la plateforme **propose de lancer une alerte**.
2. Le gestionnaire choisit les zones, le niveau d'urgence, la date limite et le **nombre de donneurs souhaités**.
3. Avant l'envoi, la plateforme affiche combien de donneurs éligibles seront prévenus.
4. Après l'envoi, il suit les réponses **en direct** : liste des « Je viens », moment de passage prévu, besoin de transport, compteur par rapport à l'objectif.
5. L'alerte se ferme automatiquement quand l'objectif est atteint, ou manuellement.

Pour un donneur qui a besoin de transport, l'agent l'appelle simplement : la plateforme n'organise pas le transport dans le prototype.

P8. Distribution vers les hôpitaux

Rôle concerné : gestionnaire de stock, au centre et au dépôt de l'hôpital.

1. Le dépôt de l'hôpital fait une **demande** : type de produit, groupe, quantité, urgence.
2. Le centre prépare l'envoi en scannant chaque produit.
3. Le dépôt scanne les produits à la **réception**. Un produit manquant ou en trop est signalé.
4. Les produits reçus entrent dans le stock du dépôt.

P9. Fiche de traçabilité

Rôles concernés : tous, selon leurs droits.

- On scanne ou tape **n'importe quel code** de poche ou de produit.
- La plateforme affiche toute son histoire : prélèvement, analyse, préparation, déplacements, délivrance, état actuel, avec la date, le lieu et l'agent de chaque étape.

P10. Délivrance aux services

Rôle concerné : gestionnaire de stock du dépôt de l'hôpital.

1. Un infirmier vient chercher une poche pour un patient.
2. L'agent scanne ou saisit le code du produit et choisit le **service** qui le prend (urgences, maternité, chirurgie…).
3. Le produit passe au statut **délivré** et sort du stock. C'est la dernière étape de sa traçabilité.

Aucune information sur le patient n'est demandée. Le service suffit pour savoir où chercher en cas de problème sur un donneur.

5. Priorités 2 et 3

La priorité 2 complète la traçabilité après la délivrance. Elle est prévue dès maintenant dans la base de données, mais construite après la priorité 1.

Priorité 2 : après la délivrance

N°	Fonctionnalité	Rôle	Ce que ça fait
P11	Réactions après transfusion	Gestionnaire de stock	Enregistrer une réaction signalée par le service, avec sa gravité. La plateforme remonte immédiatement au produit, à la poche et au donneur
P12	Rappel de lot	Technicien, administrateur	À partir d'un donneur, retrouver tous les produits issus de ses dons et savoir où ils se trouvent, pour les bloquer si besoin
P13	Message au donneur	Automatique	Quand un produit issu de son don est délivré, le donneur reçoit « Votre don a aidé un patient », sans aucun détail sur le patient

Priorité 3 : plus tard

- Statistiques détaillées : taux de réponse aux alertes, pertes par péremption, dons par centre.
- Organisation des collectes mobiles.
- Organisation du transport des donneurs.
- Prévision des besoins à partir de l'historique.
- Mode hors connexion pour les centres où internet est instable.

6. Confidentialité et sécurité

La plateforme manipule des données de santé : elle en garde le minimum, et chacun ne voit que ce dont il a besoin.

Les patients

- **Aucune information sur le patient** dans le système. Seul le service qui a pris la poche est enregistré.

Les résultats des donneurs

- Le détail des dépistages n'est **jamais** affiché dans l'application du donneur.
- Un résultat qui demande de revoir le donneur crée une mention « à recontacter par un médecin », visible **uniquement par le personnel médical**. Le donneur est contacté par un médecin, jamais par une notification.
- Le donneur ne voit que son groupe sanguin et la liste de ses dons.

Accès

- Chaque agent ne voit que les écrans de ses rôles et les données de son site.
- Mots de passe et codes de vérification enregistrés **chiffrés**.
- Déconnexion automatique après une période d'inactivité sur la plateforme.

- Toutes les communications passent par une connexion sécurisée (HTTPS).

Le journal

- Chaque action importante est inscrite dans un journal : qui, quoi, sur quelle poche ou quel donneur, où et quand.
- Ce journal **ne peut pas être modifié ni effacé**, même par un administrateur.
- Aucune donnée n'est supprimée : elle change de statut (désactivé, détruit, périmé…).

Annexes communes

Les annexes décrivent la partie technique partagée par les deux binômes. Tous les développeurs doivent les lire.

Annexe A. Architecture technique

L'application et la plateforme sont deux interfaces séparées qui parlent au même backend ; seul le backend accède à la base de données.

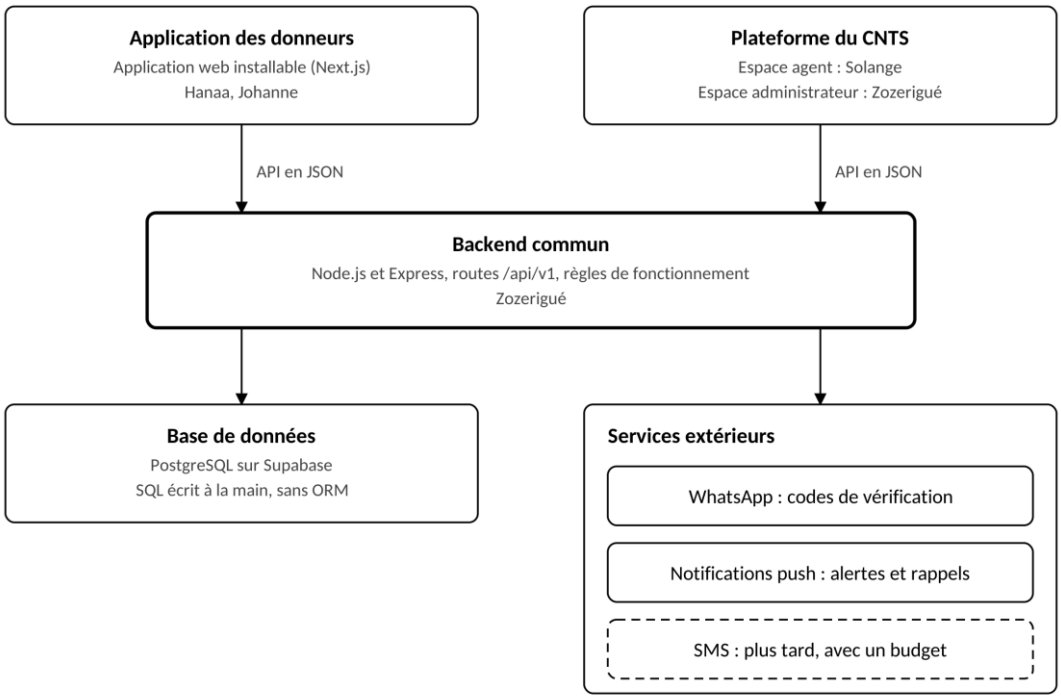


Figure 2. Architecture technique de la solution

Élément	Technologie	Pourquoi
Application des donneurs	Next.js, application web installable (PWA)	Pas de boutique, mises à jour immédiates, même langage que la plateforme
Plateforme du CNTS	Next.js	Une seule technologie pour les deux interfaces
Backend	Node.js et Express	Backend et frontend bien séparés, reliés par une API
Base de données	PostgreSQL sur Supabase	Hébergée en ligne, offre gratuite suffisante pour le prototype
Code	Un dépôt GitHub	Historique, relecture, travail en parallèle

Les interfaces ne contiennent aucune règle de fonctionnement : tout est vérifié par le backend, pour qu'une même règle ne soit jamais codée deux fois.

Annexe B. Base de données

La base compte 28 tables, regroupées en 7 blocs. Elle tourne sur PostgreSQL (Supabase), avec du SQL écrit à la main, sans ORM.

Deux règles : on ne supprime jamais une ligne (on change son statut), et chaque action est inscrite dans la table `evenements`.

1. Organisation

Table	Contenu
`zones`	Quartiers et villes
`sites`	Centres, dépôts et hôpitaux : code de 3 lettres, nom, type, adresse, zone, téléphone, horaires, actif
`utilisateurs`	Agents : nom, prénom, e-mail, téléphone, mot de passe chiffré, site, actif
`utilisateur_roles`	Les rôles de chaque agent (un agent peut en avoir plusieurs)

2. Donneurs

Table	Contenu
`donneurs`	Nom, prénom, sexe, date de naissance, téléphone, `telephone_verifie`, mot de passe chiffré, `doit_changer_mot_de_passe`, zone, groupe sanguin (vide au départ), prochaine date d'éligibilité, pause jusqu'au, origine (application ou inscrit sur place), actif
`codes_verification`	Donneur, code chiffré, **canal** (whatsapp ou sms), usage (mot de passe ou vérification du numéro), expiration, nombre d'essais, utilisé
`abonnements_notifications`	Informations techniques pour envoyer les notifications à chaque appareil du donneur
`messages_donneurs`	Messages reçus par le donneur (rappel d'éligibilité, « Votre don a aidé un patient »)

3. Alertes

Table	Contenu
`alertes`	Centre, urgence, objectif de donneurs, date limite, statut (ouverte ou clôturée), agent, dates
`alerte_zones`	Zones ciblées par l'alerte
`alerte_envois`	À qui l'alerte a été envoyée et quand (sert à la règle « une alerte par semaine »)
`alerte_reponses`	Réponse (« Je viens » ou « Pas disponible »), moment de passage, besoin de transport

4. Collecte et laboratoire

Table	Contenu
`passages`	Chaque venue d'un donneur : date, centre, résultat (apte ou ajourné), ajourné jusqu'au, alerte d'origine, agent
`poches`	Poche de sang total : code unique, donneur, passage, centre, date, volume, statut
`compteurs_codes`	Dernier numéro utilisé par centre et par année
`analyses`	Poche, groupe, rhésus, résultat (conforme ou non conforme), technicien, date
`suivis_medicaux`	Donneurs à recontacter par un médecin. **Accès restreint au personnel médical**

5. Produits et stock

Table	Contenu
`types_produits`	Globules rouges, plasma, plaquettes : code (GR, PL, PQ), nom, durée de conservation
`regles`	Valeurs réglables : délais entre dons (homme et femme), durée des codes, nombre d'essais…
`produits`	Code avec suffixe, poche d'origine, type, groupe, date de péremption, statut, site actuel
`seuils_stock`	Seuils « bas » et « critique » par site, type de produit et groupe

Le stock n'a pas de table : il se calcule en comptant les produits disponibles.

Statuts d'un produit : disponible, réservé, expédié, reçu, délivré ; ou bien périmé, détruit.

6. Distribution et patient

Table	Contenu
`demandes`	Hôpital, centre, urgence, statut, agent, date
`demande_lignes`	Type de produit, groupe, quantité demandée
`expeditions`	Demande, site de départ, site d'arrivée, dates d'envoi et de réception, agents
`expedition_produits`	Produits de chaque expédition, reçu ou non
`delivrances`	Produit, service qui l'a pris, date, agent
`incidents`	Délivrance concernée, description, gravité, date, agent (priorité 2)

7. Journal

Table	Contenu
`evenements`	Une ligne par action : type (prélèvement, analyse, préparation, expédition, réception, délivrance, destruction, réinitialisation…), poche ou produit, donneur, site, agent, date, détails. Jamais modifiée ni effacée

Annexe C. Contrat d'API

Le contrat d'API est la liste des « portes » du backend : ce que l'application et la plateforme peuvent demander, et ce qu'elles reçoivent en retour. **Une fois validé par les quatre développeurs, il ne change plus sans l'accord des deux binômes.**

Règles communes

- Toutes les routes commencent par `/api/v1`.
- Les données sont échangées en JSON. Les dates sont au format standard ISO (`2026-10-18`).
- Une personne connectée reçoit un jeton à joindre à chaque demande.
- Les erreurs ont toujours la même forme, avec un message en français prêt à afficher :

```
{ "erreur": { "code": "TELEPHONE_DEJA_UTILISE",
              "message": "Ce numéro est déjà utilisé." } }
```

Routes publiques

Méthode	Route	Rôle
GET	`/zones`	Liste des zones
GET	`/centres`	Liste des centres : adresse, horaires, téléphone

Application des donneurs : compte

Méthode	Route	Rôle
POST	`/auth/donneur/inscription`	Créer un compte donneur
POST	`/auth/donneur/connexion`	Se connecter
POST	`/auth/donneur/mot-de-passe-oublie`	Renvoie le lien WhatsApp avec le message pré-rempli (plus tard, avec le canal « sms », envoie le code par SMS)
POST	`/auth/donneur/verifier-code`	Vérifier un code (numéro ou mot de passe)
POST	`/auth/donneur/nouveau-mot-de-passe`	Choisir un nouveau mot de passe

Application des donneurs : utilisation

Méthode	Route	Rôle
GET	`/donneur/moi`	Carte de donneur
PATCH	`/donneur/moi`	Modifier son profil
PATCH	`/donneur/moi/pause`	Mettre en pause ou réactiver les alertes
GET	`/donneur/dons`	Historique des dons
GET	`/donneur/alertes`	Alertes ouvertes qui le concernent
POST	`/donneur/alertes/:id/reponse`	Répondre « Je viens » ou « Pas disponible »
GET	`/donneur/messages`	Messages reçus
POST	`/donneur/notifications`	Enregistrer l'appareil pour les notifications

WhatsApp

Méthode	Route	Rôle
GET	`/webhooks/whatsapp`	Vérification demandée par Meta
POST	`/webhooks/whatsapp`	Réception des messages des donneurs

Plateforme du CNTS : priorité 1

Méthode	Route	Rôle
POST	`/auth/agent/connexion`	Connexion d'un agent
GET	`/donneurs?telephone=…`	Retrouver un donneur
POST	`/donneurs`	Inscrire un donneur sur place
POST	`/donneurs/:id/reinitialisation`	Générer un mot de passe temporaire
POST	`/passages`	Enregistrer une venue : apte ou ajourné
POST	`/poches`	Créer une poche et générer son code
GET	`/codes/:code`	**Route du scan** : fiche de traçabilité d'une poche ou d'un produit
GET	`/poches?statut=a_analyser`	File d'attente du laboratoire
POST	`/poches/:code/analyse`	Enregistrer l'analyse
POST	`/poches/:code/preparation`	Créer les produits
GET	`/stock`	Stock calculé avec les seuils
GET	`/produits?peremption=proche`	Produits qui périment bientôt
POST	`/produits/:code/destruction`	Déclarer un produit détruit
POST	`/alertes/estimation`	Nombre de donneurs qui seront prévenus
POST	`/alertes`	Lancer une alerte
GET	`/alertes/:id`	Suivi des réponses en direct
POST	`/alertes/:id/cloture`	Fermer une alerte
GET, POST	`/demandes`	Demandes des hôpitaux
POST	`/expeditions`	Envoyer des produits
POST	`/expeditions/:id/reception`	Réceptionner au dépôt de l'hôpital
POST	`/delivrances`	Enregistrer la délivrance d'un produit à un service

Plateforme du CNTS : priorité 2

Méthode	Route	Rôle
POST	`/incidents`	Signaler une réaction
GET	`/donneurs/:id/produits`	Rappel de lot

Administration

Routes de création et de modification pour : `/sites`, `/utilisateurs`, `/seuils`, `/types-produits`, `/regles`.

Pour que le binôme donneur commence tout de suite

Zozerigué livre en premier **un exemple de réponse JSON pour chaque route de l'application des donneurs**. Hanaa et Johanne construisent leurs écrans sur ces exemples, puis branchent le vrai backend quand il est prêt.

Annexe D. Organisation du travail et étapes

Les deux binômes travaillent en parallèle grâce au contrat d'API. Les dates de chaque étape, du 19 octobre au 20 décembre 2026, sont détaillées dans le document « Calendrier de développement ».

Qui fait quoi

Personne	Responsabilité principale
TRAORE Hanaa	Écrans de l'application des donneurs
DIESSONGO Johanne	Écrans de l'application des donneurs
TRAORE Zozerigué	Backend commun, base de données, WhatsApp, écrans de l'espace administrateur
ILINGA Solange	Écrans de l'espace agent de la plateforme du CNTS

Le contrat d'API est la responsabilité commune de Solange et Zozerigué : Solange utilise les routes de l'espace agent, Zozerigué les construit.

Les étapes

1. **Validation** : les quatre développeurs relisent et valident ce cahier des charges.
2. **Contrat d'API figé** et exemples JSON livrés au binôme donneur.
3. **Maquettes** : application (D1 à D14) et plateforme, validées par l'équipe.
4. **Développement en parallèle** : écrans de l'application sur les exemples JSON ; backend et écrans de la plateforme (priorité 1).
5. **Branchement** : l'application passe des exemples au vrai backend.
6. **Tests de bout en bout** : un don complet, de l'alerte à la délivrance au service.
7. **Mise en ligne et test dans un centre**.
8. **Priorité 2**, si le temps le permet.

Règles de travail

- **Un seul dépôt GitHub** pour tout le projet, avec un dossier par partie.
- Chaque nouvelle fonctionnalité est développée sur sa propre branche, puis relue par un autre développeur avant d'être fusionnée.

- Toute modification du contrat d'API est annoncée aux quatre développeurs **avant** d'être faite.
- Un point d'équipe court chaque semaine : ce qui est fait, ce qui bloque, ce qui vient.
- Si l'application des donneurs avance plus vite, Hanaa et Johanne peuvent prendre une partie des écrans de la plateforme.

Annexe E. Points à valider

Ces points utilisent des valeurs provisoires. Ils sont tous réglables dans la base de données, sans changer le code.

Avec le CNTS

N°	Point à valider	Valeur provisoire
1	Délai entre deux dons	3 mois homme, 4 mois femme
2	Âge minimum et maximum pour donner	À définir
3	Durée de conservation de chaque produit (globules rouges, plasma, plaquettes)	À définir
4	Analyses obligatoires sur chaque poche et critères de non-conformité	À définir
5	Produits réellement préparés à partir d'une poche	Globules rouges, plasma, plaquettes
6	Seuils de stock (bas et critique) par produit et par groupe	À définir
7	Procédure quand un donneur doit être recontacté par un médecin	À définir
8	Centre choisi pour tester le prototype	À définir
9	Responsable de l'administration de la plateforme après le projet	À définir

Dans l'équipe

N°	Point à décider
1	Choix de l'application web installable (PWA), à confirmer par Hanaa et Johanne
2	Documents, maquettes ou code de l'ancien second groupe à intégrer
3	Nom de la solution
4	Numéro de téléphone dédié au compte WhatsApp du projet